

LAPORAN PRAKTIKUM 11

DIGITAL FORENCIC



Dosen Pengajar :

Muhammad Ainurohman, S. Kom

Disusun oleh :

Nama : Oktalidah Ramadayanti Purnomo

NIM : 2402065

Kelas : TI 4B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2024/2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
1.3 Manfaat Praktikum.....	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
2.1 Metadata.....	4
2.2 EXIF (Exchangeable Image File Format)	4
2.3 Digital Forensik.....	4
2.4 ExifTool.....	5
BAB III ALAT DAN BAHAN.....	6
3.1 Alat dan Bahan.....	6
BAB IV PRAKTIKUM.....	7
4.1 Langkah Kerja.....	7
BAB V HASIL & PEMBAHASAN	11
5.1 Hasil Praktikum.....	11
5.2 Pembahasan.....	11
BAB VI PENUTUP	13
6.1 Kesimpulan	13
6.2 Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan perangkat kamera dan smartphone semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap gambar digital yang dihasilkan umumnya menyimpan informasi tambahan yang disebut metadata. Metadata merupakan data yang menjelaskan karakteristik suatu file, seperti waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, serta pengaturan kamera saat foto diambil.

Dalam bidang digital forensik, metadata menjadi salah satu sumber informasi penting untuk membantu proses investigasi dan analisis terhadap file digital. Dengan memanfaatkan metadata, seseorang dapat mengetahui asal-usul suatu gambar, perangkat yang digunakan, hingga lokasi pengambilan gambar apabila fitur GPS aktif.

Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara menganalisis metadata pada file gambar menggunakan aplikasi ExifTool.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep metadata pada file gambar digital.
2. Mempelajari penggunaan aplikasi ExifTool untuk analisis metadata.
3. Mengetahui informasi yang tersimpan dalam metadata gambar.
4. Mengidentifikasi perangkat, waktu pengambilan, lokasi, dan pengaturan kamera berdasarkan metadata.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Menambah pemahaman mengenai metadata digital.
2. Melatih penggunaan tools digital forensik.
3. Mengetahui informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar.
4. Menerapkan teknik analisis metadata dalam investigasi digital sederhana.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Metadata

Metadata adalah data yang berisi informasi mengenai data lainnya. Pada file gambar, metadata menyimpan informasi tambahan yang tidak terlihat secara langsung oleh pengguna namun dapat dibaca menggunakan perangkat lunak tertentu.

Metadata membantu dalam mengidentifikasi sumber file, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, dan berbagai informasi teknis lainnya.

2.2 EXIF (Exchangeable Image File Format)

EXIF merupakan standar metadata yang digunakan pada file gambar digital, khususnya hasil tangkapan kamera atau smartphone. Informasi yang dapat disimpan dalam EXIF antara lain:

- Tanggal dan waktu pengambilan foto
- Merek dan model kamera
- Resolusi gambar
- Koordinat GPS
- ISO
- Aperture
- Shutter speed
- Focal length
- Software yang digunakan

2.3 Digital Forensik

Digital forensik merupakan proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital secara sistematis untuk mendukung investigasi atau pembuktian suatu kejadian.

Analisis metadata merupakan salah satu teknik dasar dalam digital forensik karena dapat membantu mengungkap informasi penting yang terdapat dalam file digital.

2.4 ExifTool

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command line yang digunakan untuk membaca, menulis, dan mengedit metadata pada berbagai jenis file digital. ExifTool mampu menampilkan metadata EXIF, IPTC, XMP, GPS, dan metadata lainnya secara lengkap.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat dan Bahan

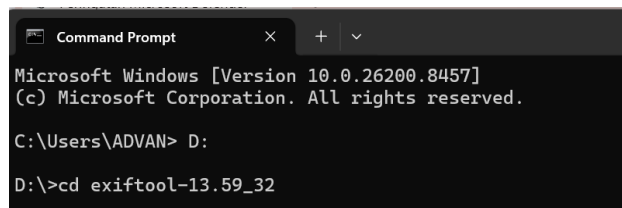
No	Alat	Fungsi
1	Laptop/Komputer	Digunakan untuk menjalankan sistem operasi, aplikasi ExifTool, dan melakukan analisis metadata gambar.
2	Sistem Operasi Windows 10/11	Sebagai platform untuk menjalankan software dan proses analisis metadata.
3	Command Prompt (CMD)	Digunakan untuk menjalankan perintah ExifTool dan menampilkan hasil metadata gambar.
4	Smartphone OPPO A17k	Digunakan untuk mengambil gambar yang akan dianalisis metadata-nya.
5	Software ExifTool Versi 13.59	Digunakan untuk membaca dan menganalisis metadata yang terdapat pada file gambar digital.
6	File Gambar	Digunakan sebagai objek yang dianalisis untuk memperoleh informasi metadata seperti perangkat, waktu pengambilan, lokasi GPS, dan pengaturan kamera.
7	File EXIF Metadata	Digunakan sebagai sumber informasi yang tersimpan pada gambar digital untuk keperluan analisis forensik.

BAB IV PRAKTIKUM

4.1 Langkah Kerja

1. Menyiapkan perangkat laptop atau komputer yang telah terinstal sistem operasi Windows.
2. Mengunduh dan mengekstrak software ExifTool versi 13.59 ke dalam folder yang diinginkan.
3. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
4. Menyalin atau memindahkan file gambar ke dalam folder yang sama dengan file **exiftool.exe**.
5. Membuka aplikasi **Command Prompt (CMD)**.
6. Masuk ke direktori tempat ExifTool berada dengan menggunakan perintah:

- *D:cd exiftool-13.59_32*



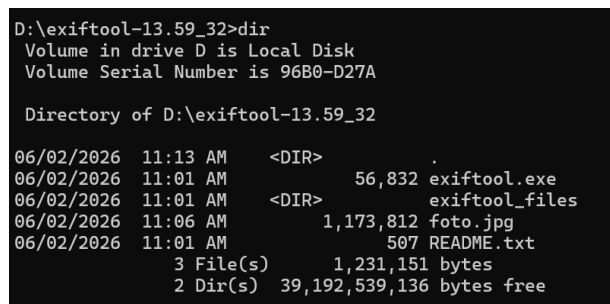
```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADVAN> D:

D:\>cd exiftool-13.59_32
```

7. Memastikan file gambar berada dalam folder yang sama dengan ExifTool menggunakan perintah:

- *D:cd exiftool-13.59_32 > dir*



```
D:\exiftool-13.59_32>dir
Volume in drive D is Local Disk
Volume Serial Number is 96B0-D27A

Directory of D:\exiftool-13.59_32

06/02/2026  11:13 AM    <DIR>          .
06/02/2026  11:01 AM             56,832 exiftool.exe
06/02/2026  11:01 AM    <DIR>          exiftool_files
06/02/2026  11:06 AM           1,173,812 foto.jpg
06/02/2026  11:01 AM              507 README.txt
               3 File(s)          1,231,151 bytes
               2 Dir(s)  39,192,539,136 bytes free
```

8. Menjalankan proses analisis metadata dengan perintah:

- *exiftool namafoto.jpg*
- percobaan 1 foto menggunakan hp

```
Command Prompt
D:\exiftool-13.59_32>exiftool mubes.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : mubes.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 2.2 MB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:33:58+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:02 11:34:25+07:00
File Creation Date/Time       : 2026:06:02 11:33:10+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order               : Little-endian (Intel, II)
Resolution Unit               : inches
Image Description             :
Make                          : OPPO
Camera Model Name             : OPPO A17k
Software                     : MediaTek Camera Application
Orientation                   : Horizontal (normal)
Modify Date                   : 2025:02:14 09:57:06
Y Cb Cr Positioning           : Co-sited
Maker Note Unknown Text      : (Binary data 88 bytes, use -b option to extract)
Recommended Exposure Index    : 0
Sensitivity Type              : Unknown
ISO                           : 279
Exposure Program              : Not Defined
F Number                      : 2.0
Exposure Time                 : 1/33
Sensing Method                : Unknown (0)
Sub Sec Time Digitized        : 023
Sub Sec Time Original         : 023
Offset Time Original          : +07:00

Command Prompt
Sub Sec Time                  : 023
Focal Length                  : 2.8 mm
Flash                         : Off, Did not fire
Light Source                   : Other
Metering Mode                 : Center-weighted average
Scene Capture Type            : Standard
Warning                       : Invalid EXIF text encoding for UserComment
User Comment                  : oplus_2
Interoperability Index        : R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version      : 0100
Focal Length In 35mm Format    : 28 mm
Max Aperture Value            : 2.0
Create Date                   : 2025:02:14 09:57:06
Exposure Compensation         : 0
Digital Zoom Ratio            : 1
Exif Image Height             : 2448
White Balance                  : Auto
Date/Time Original            : 2025:02:14 09:57:06
Brightness Value              : 0
Exif Image Width              : 3264
Exposure Mode                 : Auto
Aperture Value                : 2.0
Components Configuration      : Y, Cb, Cr, -
Color Space                   : sRGB
Shutter Speed Value           : 1/33
Exif Version                  : 0220
Flashpix Version              : 0100
GPS Version ID                 : 2.2.0.0
GPS Latitude Ref               : South
GPS Longitude Ref             : East
GPS Altitude Ref              : Above Sea Level
GPS Time Stamp                : 02:55:23
GPS Processing Method          : CELLID
```

```
Command Prompt
GPS Processing Method          : CELLID
GPS Date Stamp                : 2025:02:14
X Resolution                   : 72
Y Resolution                   : 72
Thumbnail Offset               : 1817
Thumbnail Length               : 40576
Compression                   : JPEG (old-style)
Image Width                   : 3264
Image Height                   : 2448
Encoding Process               : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                : 8
Color Components               : 3
Y Cb Cr Sub Sampling           : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                       : 2.0
Image Size                     : 3264x2448
Megapixels                     : 8.0
Scale Factor To 35 mm Equivalent : 10.0
Shutter Speed                  : 1/33
Create Date                   : 2025:02:14 09:57:06.023
Date/Time Original             : 2025:02:14 09:57:06.023+07:00
Modify Date                    : 2025:02:14 09:57:06.023
Thumbnail Image                : (Binary data 40576 bytes, use -b option to extract)
GPS Altitude                   : 0 m Above Sea Level
GPS Date/Time                  : 2025:02:14 02:55:23Z
GPS Latitude                   : 6 deg 58' 11.38" S
GPS Longitude                   : 109 deg 7' 50.96" E
Circle Of Confusion            : 0.003 mm
Field Of View                   : 65.5 deg
Focal Length 35mm Equiv        : 2.8 mm (35 mm equivalent: 28.0 mm)
GPS Position                   : 6 deg 58' 11.38" S, 109 deg 7' 50.96" E
Hypocenter Distance            : 1.30 m
Light Value                    : 5.6
```


- Percobaan 2 foto menggunakan camera

```

D:\exiftool-13.59.32>exiftool wisudaa.jpg
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : wisudaa.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 8.0 MB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:06:02 11:43:31+07:00
File Access Date/Time        : 2026:06:02 11:44:06+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:06:02 11:43:22+07:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Exif Byte Order              : Little-endian (Intel, II)
Make                         : Canon
Camera Model Name            : Canon EOS RP
Orientation                   : Rotate 270 CW
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Resolution Unit               : inches
Modify Date                   : 2026:02:11 16:40:02
Artist                        : nuvestproject
Y Cb Cr Positioning          : Co-sited
Copyright                    : nuvestproject
Exposure Time                 : 1/1000
F Number                      : 2.5
Exposure Program              : Manual
ISO                           : 100
Sensitivity Type              : Recommended Exposure Index
Recommended Exposure Index    : 100
Exif Version                  : 0231
Date/Time Original            : 2026:02:11 16:40:02
Create Date                   : 2026:02:11 16:40:02
Offset Time                   : +09:00
Offset Time Original           : +09:00
Offset Time Digitized         : +09:00
Components Configuration      : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value           : 1/1024
Aperture Value                 : 2.5
Flash                         : No Flash
Focal Length                  : 50.0 mm
Macro Mode                    : Normal
Self Timer                    : Off
Quality                       : Fine
Canon Flash Mode              : Off
Continuous Drive              : Single
Focus Mode                    : One-shot AF
Record Mode                   : CR3+JPEG
Canon Image Size              : Large
Easy Mode                     : Manual
Digital Zoom                  : None
Contrast                      : -2
Saturation                    : -2
Metering Mode                 : Partial
Focus Range                   : Auto
Canon Exposure Mode           : Manual
Lens Type                     : Canon EF 50mm f/1.8 STM
Max Focal Length              : 50 mm
Min Focal Length              : 50 mm
Focal Units                   : 1/mm
Max Aperture                  : 1.8
Min Aperture                  : 23
Flash Model                   : n/a

```

```

Command Prompt
Flash Bits : E-TTL
Focus Continuous : Single
Image Stabilization : On (?)
Zoom Source Width : 0
Zoom Target Width : 0
Manual Flash Output : n/a
Color Tone : Normal
Focus Bracketing : Disable
Auto ISO : 180
Base ISO : 100
Measured EV : 12.50
Target Aperture : 2.5
Target Exposure Time : 1/1024
Exposure Compensation : 0
White Balance : Manual Temperature (Kelvin)
Slow Shutter : None
Shot Number In Continuous Burst : 0
Optical Zoom Code : n/a
Camera Temperature : 44 C
Flash Guide Number : 0
Flash Exposure Compensation : 0
Auto Exposure Bracketing : Off
AEB Bracket Value : 0
Control Mode : Camera Local Control
Measured EV 2 : 13.5
Bulb Duration : 0
Camera Type : EOS High-end
Auto Rotate : Rotate 270 CW
ND Filter : Off
Canon Image Type : Canon EOS RP
Canon Firmware Version : Firmware Version 1.6.0
Canon Model ID : EOS RP
Thumbnail Image Valid Area : 0 159 6 113
AF Area Mode : Spot AF
Num AF Points : 143
Valid AF Points :
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF Area Heights : 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF Area X Positions : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF Area Y Positions : 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF Points In Focus : 0
AF Points Selected : 0
Image Unique ID : c279d6ed8992413a3aeb80b3e6c5bc00

```

[illegible]

WB Shift AB	:	0
WB Shift GH	:	0
Unsharp Mask Fineness	:	3
Unsharp Mask Threshold	:	3
Measured RGBG	:	486 1024 1024 624
WB Offset	:	0
Sensor Width	:	6384
Sensor Height	:	4224
Sensor Left Border	:	132
Sensor Top Border	:	132
Sensor Right Border	:	56
Sensor Bottom Border	:	4215
Black Mask Left Border	:	0
Black Mask Top Border	:	0
Black Mask Right Border	:	0
Black Mask Bottom Border	:	0
Color Data Version	:	18 (RP/2500)
WB RGBG Levels As Shot	:	2315 1024 1024 1513
Color Temp As Shot	:	6090
WB RGBG Levels Auto	:	2110 1024 1024 1651
Color Temp Auto	:	5111
WB RGBG Levels Measured	:	2110 1024 1024 1651
Color Temp Measured	:	5111
WB RGBG Levels Daylight	:	2140 1024 1024 1641
Color Temp Daylight	:	5280
WB RGBG Levels Shade	:	2479 1024 1024 1402
Color Temp Shade	:	7090
WB RGBG Levels Cloudy	:	2315 1024 1024 1513
Color Temp Cloudy	:	6090
WB RGBG Levels Tungsten	:	2180 1024 1024 2399
Color Temp Tungsten	:	3280
WB RGBG Levels Fluorescent	:	1783 1024 1024 2260
Color Temp Fluorescent	:	3659
WB RGBG Levels Kelvin	:	2315 1024 1024 1513
Color Temp Kelvin	:	6090
WB RGBG Levels Flash	:	2341 1024 1024 1487
Color Temp Flash	:	6185
Per Channel Black Level	:	513 512 513 513
Normal White Level	:	13235
Specular White Level	:	14858
Linearity Upper Margin	:	10328
Picture Style User Def	:	Standard; Auto; Auto
Picture Style PC	:	Portrait; Portrait; Portrait
Custom Picture Style File Name	:	
AF Micro Adj Mode	:	Disable
AF Micro Adj Value	:	0
Vignetting Corr Version	:	04
Peripheral Lighting Setting	:	On
Chromatic Aberration Setting	:	On
Distortion Correction Setting	:	On
Digital Lens Optimizer Setting	:	Off
Peripheral Illumination Corr	:	Off
Auto Lighting Optimizer	:	Off
Highlight Tone Priority	:	Off
Long Exposure Noise Reduction	:	Off
High ISO Noise Reduction	:	Standard
Digital Lens Optimizer	:	Off
Dual Pixel Raw	:	Off
Ambience Selection	:	Standard
Multi Exposure	:	Off
Multi Exposure Control	:	Additive
Multi Exposure Shots	:	0
HDR	:	Off

9. Mengamati informasi metadata yang ditampilkan oleh ExifTool, seperti:

- Nama file
- Jenis file
- Ukuran file
- Merek dan model perangkat
- Tanggal dan waktu pengambilan gambar
- Resolusi gambar
- Informasi GPS
- Pengaturan kamera (ISO, aperture, shutter speed, focal length)

10. Mencatat hasil metadata yang diperoleh untuk dianalisis lebih lanjut.

BAB V

HASIL & PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menggunakan aplikasi ExifTool, diperoleh informasi metadata dari dua file gambar yang berbeda, yaitu gambar yang diambil menggunakan smartphone OPPO A17k dan gambar yang diambil menggunakan kamera digital. Proses analisis dilakukan dengan menjalankan perintah `exiftool namafoto.jpg` pada Command Prompt sesuai langkah kerja yang telah dilakukan. Metadata yang diamati meliputi nama file, jenis file, ukuran file, perangkat yang digunakan, tanggal dan waktu pengambilan gambar, resolusi gambar, informasi GPS, serta pengaturan kamera.

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap gambar memiliki metadata yang berbeda sesuai dengan perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi asal file serta karakteristik teknis gambar yang dihasilkan.

5.2 Pembahasan

Dari hasil analisis metadata menggunakan ExifTool, diketahui bahwa metadata mampu memberikan informasi penting mengenai suatu file gambar. Pada gambar yang diambil menggunakan smartphone OPPO A17k, metadata menampilkan identitas perangkat yang digunakan sehingga sumber gambar dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, terdapat informasi mengenai tanggal dan waktu pengambilan gambar yang dapat digunakan untuk mengetahui kapan foto tersebut dibuat.

Pada percobaan menggunakan kamera digital, metadata yang ditampilkan cenderung lebih lengkap pada bagian pengaturan fotografi, seperti nilai ISO, focal length, aperture, maupun shutter speed. Informasi tersebut menunjukkan kondisi teknis saat gambar diambil dan dapat digunakan untuk menganalisis kualitas maupun karakteristik foto yang dihasilkan.

Perbedaan metadata antara foto smartphone dan kamera terjadi karena setiap perangkat memiliki sistem penyimpanan metadata yang berbeda. Smartphone umumnya

menyimpan informasi perangkat, resolusi, serta data lokasi apabila fitur GPS aktif. Sementara itu, kamera digital biasanya menyimpan informasi teknis fotografi yang lebih rinci sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan lebih mendalam.

Dalam konteks digital forensik, metadata memiliki peranan penting karena dapat membantu mengidentifikasi asal-usul file, perangkat yang digunakan, waktu pembuatan, serta informasi lain yang relevan dengan proses investigasi. Melalui metadata, penyidik dapat memperoleh petunjuk awal mengenai suatu bukti digital tanpa harus melakukan analisis terhadap isi gambar secara langsung.

Praktikum ini membuktikan bahwa ExifTool merupakan salah satu tools digital forensik yang efektif untuk membaca dan menampilkan metadata gambar secara lengkap. Dengan menggunakan ExifTool, informasi tersembunyi yang terdapat pada file gambar dapat diketahui sehingga membantu proses analisis dan investigasi digital.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum analisis metadata menggunakan ExifTool yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metadata merupakan informasi penting yang tersimpan di dalam file gambar digital dan dapat digunakan untuk mengetahui berbagai informasi terkait file tersebut. Melalui ExifTool, metadata dapat ditampilkan secara lengkap sehingga memudahkan proses identifikasi perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, resolusi gambar, serta informasi teknis lainnya.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap perangkat memiliki metadata yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kemampuan perangkat tersebut. Informasi metadata dapat dimanfaatkan dalam proses digital forensik untuk membantu memperoleh bukti dan informasi pendukung dalam suatu investigasi digital.

Dengan demikian, ExifTool dapat digunakan sebagai salah satu tools digital forensik yang efektif untuk melakukan analisis metadata pada file gambar digital.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan lebih banyak variasi file gambar dari berbagai perangkat untuk memperoleh hasil analisis yang lebih beragam.
2. Mempelajari fitur-fitur ExifTool yang lebih lanjut untuk melakukan analisis metadata yang lebih mendalam.
3. Melakukan analisis pada jenis file digital lainnya seperti video dan dokumen untuk memperluas pemahaman mengenai digital forensik.
4. Menjaga keaslian file yang dianalisis agar metadata yang diperoleh tetap valid dan dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam investigasi digital.